

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO YESA

Sistema de Personalización de Productos Artesanales

Fecha: Septiembre 30, 2025

Equipo de desarrollo: Juan Sebastián Sanchez Celis, Jose Raúl López Torres, Ian Samuel Avila, Luis Daniel Guarnizo

Institución: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Programa: Análisis y Desarrollo de Software - Ficha 3206404

1. RESUMEN EJECUTIVO

El sistema YESA es una plataforma web integral de personalización de productos artesanales que permite a los clientes personalizar productos como joyas y cerámicas con vista previa en tiempo real. La solución incluye gestión de inventario, seguimiento de pedidos, comunicación cliente-empresa y análisis comercial avanzado.

Objetivos del Sistema

- **Objetivo General:** Desarrollar una plataforma web integrada para personalización de productos artesanales
- **Incremento esperado en ventas:** 30-40% por personalización
- **Reducción en tiempo de procesamiento:** 50% en gestión de pedidos
- **Mejora en satisfacción del cliente:** Sistema de seguimiento en tiempo real

2. ARQUITECTURA TÉCNICA PROPUESTA

2.1 Stack Tecnológico

Frontend:

- React.js 18+ con TypeScript
- Material-UI para interfaz de usuario
- Three.js para renderizado 3D

- Redux Toolkit para gestión de estado

Backend:

- Node.js con Express.js
- JWT para autenticación
- Socket.io para funcionalidades en tiempo real

Base de Datos:

- PostgreSQL como base de datos principal
- Redis para caché y sesiones

Infraestructura:

- Arquitectura de tres capas
- API RESTful
- Certificados SSL/TLS para seguridad

2.2 Funcionalidades Principales

- Sistema de personalización con vista previa 3D
- Catálogo de productos categorizado y dinámico
- Gestión automatizada de inventario
- Sistema de seguimiento de pedidos en tiempo real
- Panel administrativo con dashboard ejecutivo
- Módulo de comunicación cliente-empresa
- Generación de reportes y análisis comercial

3. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE SOFTWARE Y HARDWARE

3.1 Desarrollo del Software

Concepto	Duración	Costo
Opción 1: Desarrollo Completo	6 meses	\$18,000,000 COP

Opción 2: Desarrollo por Fases	8 meses	\$20,000,000 COP
Opción 3: MVP (Producto Mínimo Viable)	3 meses	\$12,000,000 COP

Opción Recomendada: Desarrollo Completo (Opción 1) - Incluye todas las funcionalidades, capacitación completa y soporte inicial por 6 meses.

3.2 Hardware y Infraestructura (Anual)

Componente	Especificaciones	Costo Estimado
Servidor de Aplicación	4 vCPU, 8GB RAM, 160GB SSD	\$2,400,000 COP/año
Base de Datos	2 vCPU, 4GB RAM, 80GB SSD	\$1,200,000 COP/año
Almacenamiento	500GB adicionales	\$480,000 COP/año
CDN y Backup	Distribución global	\$600,000 COP/año
Certificados SSL	Seguridad	\$120,000 COP/año
TOTAL HARDWARE ANUAL		\$4,800,000 COP

3.3 Licencias de Software (Anual)

Software	Tipo	Costo
Node.js + Express	Open Source	\$0
React.js + Libraries	Open Source	\$0
PostgreSQL	Open Source	\$0
Three.js	Open Source	\$0
Monitoreo y Analytics	Premium Tools	\$600,000 COP/año
TOTAL LICENCIAS		\$600,000 COP/año

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES DE HOSTING

4.1 Hostinger - Planes Evaluados

Plan Premium (Recomendado para YESA)

- **Precio inicial:** \$8,900 COP/mes (48 meses)
- **Precio regular:** \$29,900 COP/mes
- **Especificaciones:**
 - 100 sitios web
 - 100 GB almacenamiento SSD
 - Ancho de banda ilimitado
 - 100 cuentas de email
 - Dominio gratis (1 año)
 - Certificado SSL incluido
 - LiteSpeed Cache
 - Panel de control intuitivo

Plan Business

- **Precio inicial:** \$13,900 COP/mes (48 meses)
- **Precio regular:** \$43,900 COP/mes
- **Especificaciones adicionales:**
 - 200 sitios web
 - 200 GB almacenamiento NVMe
 - Backups diarios
 - Soporte prioritario

Ventajas Hostinger:

- Precios muy competitivos
- Interface amigable para principiantes
- Soporte en español
- Tecnología LiteSpeed
- Garantía de uptime 99.9%

Desventajas:

- Soporte técnico limitado en plan básico
- Recursos compartidos
- Dependencia del tráfico para rendimiento

4.2 Cloudways - Planes Evaluados

DigitalOcean 1GB Standard (Plan Básico)

- **Precio:** \$11 USD/mes (~\$44,000 COP/mes)
- **Especificaciones:**
 - 1 vCPU
 - 1 GB RAM
 - 25 GB almacenamiento SSD
 - 1 TB ancho de banda
 - Aplicaciones ilimitadas
 - Backups automáticos
 - CDN integrado
 - Soporte 24/7

DigitalOcean 2GB Standard (Plan Recomendado)

- **Precio:** \$24 USD/mes (~\$96,000 COP/mes)
- **Especificaciones:**
 - 1 vCPU
 - 2 GB RAM
 - 50 GB almacenamiento SSD
 - 2 TB ancho de banda
 - Hosting administrado completo
 - Monitoreo avanzado
 - Staging environments
 - Migración gratuita

Ventajas Cloudways:

- Hosting administrado completo
- Escalabilidad inmediata
- Múltiples proveedores cloud
- Rendimiento superior
- No hay límite de sitios web
- Backups automáticos incluidos
- Soporte técnico especializado 24/7

Desventajas:

- Costo más elevado
- Curva de aprendizaje mayor
- Facturación en dólares
- No incluye email hosting

4.3 Comparativa de Costos Totales (Primer Año)

Proveedor	Plan	Costo Mensual	Costo Anual	Características Clave
Hostinger	Premium	\$8,900 → \$29,900	\$348,000	Shared hosting, dominio gratis, email incluido
Hostinger	Business	\$13,900 → \$43,900	\$526,800	NVMe storage, backups, soporte prioritario
Cloudways	DO 1GB	\$44,000	\$528,000	Cloud administrado, 1GB RAM, escalable
Cloudways	DO 2GB	\$96,000	\$1,152,000	Cloud administrado, 2GB RAM, rendimiento superior

4.4 Recomendación de Hosting

Para Fase Inicial/MVP: Hostinger Business Plan

- Costo-efectivo para desarrollo inicial
- Suficiente para tráfico moderado
- Soporte en español
- **Costo:** \$526,800 COP/año

Para Fase de Producción: Cloudways DigitalOcean 2GB

- Rendimiento superior para aplicaciones complejas
- Escalabilidad automática
- Hosting administrado especializado
- **Costo:** \$1,152,000 COP/año

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS

5.1 Requerimientos del Sistema

Servidor de Aplicación:

- CPU: Mínimo 2 vCPU, Recomendado 4 vCPU
- RAM: Mínimo 4GB, Recomendado 8GB
- Almacenamiento: Mínimo 50GB SSD, Recomendado 100GB
- Ancho de banda: Mínimo 1TB/mes

Base de Datos:

- PostgreSQL 13+
- RAM: Mínimo 2GB dedicada
- Almacenamiento: SSD de alta velocidad
- Conexiones concurrentes: 100+

CDN y Seguridad:

- Certificado SSL/TLS
- Firewall aplicativo
- Copias de seguridad diarias
- Monitoreo 24/7

5.2 Integraciones Necesarias

- Pasarela de pagos (PSE, tarjetas de crédito)
- APIs de mensajería (WhatsApp Business)

- Servicios de email transaccional
- Sistemas de analítica web
- APIs de logística para envíos

6. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1: Análisis y Diseño (4 semanas)

- Refinamiento de requisitos
- Diseño de arquitectura
- Diseño de base de datos
- Prototipado UX/UI

Fase 2: Desarrollo Backend (6 semanas)

- API RESTful
- Autenticación y autorización
- Gestión de usuarios
- Módulos de negocio

Fase 3: Desarrollo Frontend (6 semanas)

- Interfaces de usuario
- Personalización 3D
- Panel administrativo
- Integración con backend

Fase 4: Integración y Pruebas (3 semanas)

- Pruebas unitarias
- Pruebas de integración
- Pruebas de carga
- Corrección de errores

Fase 5: Despliegue y Capacitación (2 semanas)

- Configuración de producción
- Migración de datos
- Capacitación de usuarios
- Soporte post-implementación

7. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO

7.1 Inversión Inicial

Concepto	Costo
Desarrollo de Software	\$18,000,000 COP
Setup y Configuración	\$1,500,000 COP
Licencias iniciales	\$300,000 COP
TOTAL INICIAL	\$19,800,000 COP

7.2 Costos Operativos Anuales

Concepto	Costo Anual
Hosting (Cloudways)	\$1,152,000 COP
Dominio y SSL	\$150,000 COP
Licencias de software	\$600,000 COP
Mantenimiento (10%)	\$1,800,000 COP
TOTAL ANUAL	\$3,702,000 COP

7.3 ROI Esperado

Beneficios Proyectados:

- Incremento en ventas: 35% promedio
- Reducción de costos operativos: \$2,000,000 COP/año
- Tiempo de recuperación: 12-15 meses

- ROI a 3 años: 280%

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Estrategia de Implementación Recomendada

1. **Iniciar con MVP** para validación rápida del mercado
2. **Hosting inicial con Hostinger** para controlar costos
3. **Migración a Cloudways** cuando el tráfico justifique la inversión
4. **Desarrollo por fases** para reducir riesgos

8.2 Factores Críticos de Éxito

- Capacitación adecuada del personal
- Integración correcta con procesos existentes
- Monitoreo continuo del rendimiento
- Feedback constante de usuarios finales

8.3 Riesgos y Mitigaciones

Riesgo: Sobrecarga del servidor en picos de tráfico

Mitigación: Implementar auto-scaling en Cloudways

Riesgo: Problemas de integración con sistemas legacy

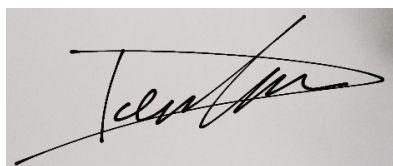
Mitigación: APIs bien documentadas y pruebas exhaustivas

Riesgo: Resistencia al cambio por parte de usuarios

Mitigación: Programa de capacitación intensivo y soporte continuo

Elaborado por: Equipo de desarrollo YESA

Aprobado por: Ian Samuel Avila



Fecha de última actualización: Septiembre 30, 2025